

四叶草平台五项目整合

PostgreSQL 数据库设计与开发规范

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. 数据库版本与连接方式

所有环境统一使用 PostgreSQL 18。后端统一通过 SQLAlchemy 2.x + psycopg + Alembic 访问数据库，不允许业务模块自行维护裸连接池。

DATABASE_URL=postgresql+psycopg://clover:*****@postgres:5432/clover_platform

项	规范
数据库名	clover_platform
版本	PostgreSQL 18
连接驱动	psycopg 3
ORM	SQLAlchemy 2.x
迁移工具	Alembic
时区	所有时间字段使用 timestamptz，应用层统一按 Asia/Tokyo 展示。

2. Schema 设计

schema	用途
core	用户、session、权限、应用注册、文件、任务、审计、配置。
contract_review	合同审查业务数据。
bid_generator	标书生成业务数据。
rag	RAG 会话与知识库相关数据。
competitor_analysis	竞对分析历史、画像和缓存数据。

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS core;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS contract_review;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS bid_generator;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS rag;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS competitor_analysis;
```

3. 命名规范

对象	规则	示例
表名	小写蛇形命名，业务 schema 内不重复带模块前缀。	contract_review.review_runs
主键	统一 id，类型优先 UUID。	id UUID PRIMARY KEY
外键	xxx_id。	owner_user_id
时间字段	created_at、updated_at、deleted_at。	created_at timestamptz
布尔字段	is_ / has_ / enable_ 开头。	is_active
JSON 字段	使用 jsonb，不使用 json。	payload jsonb

4. 通用字段规范

```
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_id UUID NULL,
organization_id UUID NULL,
owner_user_id UUID NULL,
created_by UUID NULL,
updated_by UUID NULL,
created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
deleted_at timestamptz NULL,
visibility text NOT NULL DEFAULT 'shared',
metadata jsonb NOT NULL DEFAULT '{} '::jsonb
```

5. JSONB 使用规范

- 开发阶段允许将 Dify 原始输出、文档解析结果、任务上下文放入 JSONB，降低早期建模成本。
- 需要列表筛选、排序、权限判断、统计的字段应拆成独立列。
- JSONB 字段必须有结构说明，不允许长期成为不可控垃圾桶。
- 常用 JSONB 查询字段需要加 GIN 或表达式索引。

6. 迁移规范

- 所有 DDL 变更必须通过 Alembic migration 提交。
- 一个 migration 只做一类变更，禁止混合大量无关表结构修改。
- 开发阶段可 reset 数据库，但 migration 文件仍要保持从空库可完整初始化。
- 禁止业务启动时自动 create_all 替代 migration。